



最优化理论

第9讲 线性规划 (1) 单纯形法与单纯形表

辽宁大学 信息学院



2023年9月25日星期一

遼寧大學

线性规划

1. 线性规划的标准形
2. 线性规划的可行解与基本可行解
3. 单纯形法
4. 单纯形表
5. 人工变量法（大M法与两段法）

线性规划的标准形

线性规划的定义

 定义：如果一个约束优化问题中，**目标函数和约束条件都是线性的**（所有变量都是一次项），那么这就是一个**线性规划问题**。

$$\min f(X) = c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3 + \cdots$$

$$s.t. \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots \leq b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \cdots \leq b_2 \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \cdots \leq b_m \\ x_1, x_2, x_3, \cdots \geq 0 \end{cases}$$

线性规划的标准形

例1：（P9例1-6）线性规划问题

 求解下列线性规划问题

$$\begin{aligned} \max \quad & f(X) = 60x_1 + 120x_2 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} 9x_1 + 4x_2 \leq 360 \\ 3x_1 + 10x_2 \leq 300 \\ 4x_1 + 5x_2 \leq 200 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

线性规划的标准形

线性规划标准形

 线性规划问题求解主要方法是单纯形法，核心思想是将约束中的不等式变换成等式约束（除变量正负约束外）。因此，标准形可以表述为：

$$\min f(X) = c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3 + \cdots + c_nx_n$$

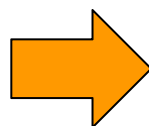
m 是约束方程的个数。
 n 是变量的个数。
满足：
 $m \leq n$

$$s.t. \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \\ x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n \geq 0 \end{cases}$$

线性规划的标准形

$$\min f(X) = c_1 x_1 + c_2 x_2 + c_3 x_3 + \cdots + c_n x_n$$

$$s.t. \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \\ x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n \geq 0 \end{cases}$$



$$\min f(X) = c^T X$$

$$s.t. \begin{cases} AX = b \\ x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n \geq 0 \end{cases}$$

A是m行n列的系数矩阵

$$\text{令 } A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & a_{mn} \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad c = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$$

线性规划的标准形

线性规划标准形

 为了后续的计算，线性规划问题通常都需要将其化为标准形：

$$\begin{aligned} \min f(X) &= c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3 + \cdots + c_nx_n \\ s.t. \quad &\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \\ x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

线性规划的标准形

线性规划标准形

转换原则：

- ① 将max问题转换为min问题
原目标函数添加一个负号

$$\begin{aligned} \max f(X) &= x_1 + 2x_2 \\ s.t. \quad &\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \geq 6 \\ 5x_1 + x_2 \leq 10 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

线性规划的标准形

线性规划标准形

转换原则：

① 将max问题转换为min问题

原目标函数添加一个负号

② 将大于等于形式的不等式约束减去一个正数的松弛变量

$$\begin{aligned} \min f(X) &= -x_1 - 2x_2 \\ s.t. \quad &\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \geq 6 \\ 5x_1 + x_2 \leq 10 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

线性规划的标准形

线性规划标准形

转换原则：

① 将max问题转换为min问题
原目标函数添加一个负号

② 将大于等于形式的不等式约束减去一个正数的松弛变量

③ 将小于等于形式的不等式约束加上一个正数的松弛变量

注：如果约束条件的变量约定为非正数，则需要优先转换为非负数变量后才能进行以上转换。

$$\begin{aligned} \min f(X) &= -x_1 - 2x_2 \\ s.t. \quad &\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 6 \\ 5x_1 + x_2 \leq 10 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

线性规划的标准形



例1:

$$\begin{aligned} \max f(X) &= 60x_1 + 120x_2 \\ s.t. \quad &\begin{cases} 9x_1 + 4x_2 \leq 360 \\ 3x_1 + 10x_2 \leq 300 \\ 4x_1 + 5x_2 \leq 200 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \min f(X) &= -60x_1 - 120x_2 \\ s.t. \quad &\begin{cases} 9x_1 + 4x_2 + x_3 = 360 \\ 3x_1 + 10x_2 + x_4 = 300 \\ 4x_1 + 5x_2 + x_5 = 200 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

线性规划的基本解与基本可行解

线性规划的基本解

 例1: $\min f(X) = -60x_1 - 120x_2$

$$s.t. \begin{cases} 9x_1 + 4x_2 + x_3 = 360 \\ 3x_1 + 10x_2 + x_4 = 300 \\ 4x_1 + 5x_2 + x_5 = 200 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

这里方程个数 $m=3$ ，变量个数 $n=5$ ，令任意两个变量值为0，其余三个变量都可以确定唯一的一组解。

线性规划的基本解与基本可行解

线性规划的基本解

 例1: $\min f(X) = -60x_1 - 120x_2$

$$s.t. \begin{cases} 9x_1 + 4x_2 + x_3 = 360 \\ 3x_1 + 10x_2 + x_4 = 300 \\ 4x_1 + 5x_2 + x_5 = 200 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

根据排列组合，一共可以得到 $C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!} = \frac{5!}{3!(5-3)!} = 10$ 个解，
这些解称为基本解。

线性规划的基本解与基本可行解

例1：基本解信息表

满足约束条件的解称为
基本可行解。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x1	0	0	0	0	40	100	50	400 /13	1000/ 29	20
x2	0	90	30	40	0	0	0	270 /13	360 /29	24
x3	360	0	240	200	0	-540	-90	0	0	84
x4	300	-600	0	-100	180	0	150	0	2100/ 29	0
x5	200	-250	50	0	40	-200	0	- 350/1 3	0	0

线性规划的基本解与基本可行解

$$\min f(X) = c^T X$$

$$s.t. \begin{cases} AX = b \\ x_1, x_2, x_3, \dots, x_n \geq 0 \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & a_{mn} \end{bmatrix}$$

令

$$P_1 = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}, P_2 = \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix}, \dots, P_m = \begin{bmatrix} a_{1m} \\ a_{2m} \\ \vdots \\ a_{mm} \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad c = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$$

线性规划的基本解与基本可行解

$$P_1 = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix}, P_2 = \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix}, \dots, P_m = \begin{bmatrix} a_{1m} \\ a_{2m} \\ \vdots \\ a_{mm} \end{bmatrix}$$

如何有效的选择基向量，构成一个基，使得其对应的基本解为基本可行解？？

令

$$B = [P_1, P_2, \dots, P_m]$$

则称**m**阶方阵**B**为线性规划解的一个基底，简称为**基**。称**P**为**基向量**

根据排列组合，对于**n**个变量和**m**个约束方程，一共可以得到

$C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$ 个可行解，也就说有线性的规划基的个数为

$C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}$ 个。

线性规划的基本解与基本可行解

假设令系数矩阵 A 中除去作为基向量的 m 个列向量的剩余 $n - m$ 个列向量构成一个子矩阵 $N = [P_{m+1} \ P_2 \ \cdots \ P_n]$

则, A 可以表示为两个部分:

$$A = [B \mid N] = [P_1, P_2, \cdots, P_m \mid P_{m+1}, P_{m+2}, \cdots, P_n]$$

对应的, 变量列矩阵 X 也可以表述成两个部分:

$$X = \begin{bmatrix} X^B \\ X^N \end{bmatrix} = [x_1, x_2, \cdots, x_m \mid x_{m+1}, x_{m+2}, \cdots, x_n]^T$$

根据约束方程: $AX = b$

$$[B, N] \begin{bmatrix} X^B \\ X^N \end{bmatrix} = b \Leftrightarrow BX^B + NX^N = b$$

线性规划的基本解与基本可行解

$$BX^B + NX^N = b$$

两端同时乘以 B 的逆矩阵：

$$B^{-1}BX^B = B^{-1}b - B^{-1}NX^N \longrightarrow X^B = B^{-1}b - B^{-1}NX^N$$

$$X = \begin{bmatrix} B^{-1}b - B^{-1}NX^N \\ X^N \end{bmatrix}$$

令非基向量全为0，则可以得到由基 B 确定的一组基本解

$$X = \begin{bmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1, x_2, \dots, x_m, \overbrace{0, 0, \dots, 0}^{n-m \uparrow} \end{bmatrix}$$

线性规划的基本解与基本可行解

$$X = \begin{bmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1, x_2, \dots, x_m, \overbrace{0, 0, \dots, 0}^{n-m \text{个}} \end{bmatrix}$$

要确保 X 是一个基本可行解，则需要保证所有的变量值非负（标准形的约束条件）

因此，一个线性规划的基如果满足如下条件，

$$B^{-1}b \geq 0$$

则可以得到一组基本可行解。

由于求逆矩阵的计算量较大，因此在后续用单纯形法进行求解时，通常构造一个单位阵作为基进行运算。

单纯形法

基本思想

- ① 首先确定一个初始基本可行解
- ② 判断是否达到最优解的要求
- ③ 如果没有，则继续迭代计算另一个基本可行解

难点和挑战：

- ① 如何确定初始化的基本解？
- ② 如何判断当前解是否最优？
- ③ 如何迭代计算另外一个基本可行解？

单纯形法

计算过程

例1

$$\min f(X) = -60x_1 - 120x_2$$

$$s.t. \begin{cases} 9x_1 + 4x_2 + x_3 = 360 \\ 3x_1 + 10x_2 + x_4 = 300 \\ 4x_1 + 5x_2 + x_5 = 200 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

1. 化成标准形
2. 确定一个初始基本可行解
3. 判断是否达到最优解的要求
4. 如果没有，则继续迭代计算另一个基本可行解

单纯形法—计算过程

1. 化成标准形
2. 确定一个初始基本可行解

$$A = \begin{bmatrix} 9 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 10 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 360 \\ 300 \\ 200 \end{bmatrix} \quad s.t.$$

$$\min f(X) = -60x_1 - 120x_2$$
$$\begin{cases} 9x_1 + 4x_2 + x_3 = 360 \\ 3x_1 + 10x_2 + x_4 = 300 \\ 4x_1 + 5x_2 + x_5 = 200 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

将A和b化成一个矩阵

$$\begin{bmatrix} 9 & 4 & 1 & 0 & 0 & 360 \\ 3 & 10 & 0 & 1 & 0 & 300 \\ 4 & 5 & 0 & 0 & 1 & 200 \end{bmatrix} \xrightarrow{\quad} B = \begin{matrix} & x_3 & x_4 & x_5 \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

单纯形法—计算过程

2. 确定一个初始基本可行解

$$\begin{bmatrix} 9 & 4 & 1 & 0 & 0 & 360 \\ 3 & 10 & 0 & 1 & 0 & 300 \\ 4 & 5 & 0 & 0 & 1 & 200 \end{bmatrix}$$

令 x_1, x_2 均为0, 可解得:

$$x_3 = 360, x_4 = 300, x_5 = 200$$

得到初始的基本可行解:

$$X^{(0)} = [0, 0, 360, 300, 200]^T$$

$$\min f(X) = -60x_1 - 120x_2$$

$$s.t. \begin{cases} 9x_1 + 4x_2 + x_3 = 360 \\ 3x_1 + 10x_2 + x_4 = 300 \\ 4x_1 + 5x_2 + x_5 = 200 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

单纯形法—计算过程

$$\begin{bmatrix} 9 & 4 & 1 & 0 & 0 & 360 \\ 3 & 10 & 0 & 1 & 0 & 300 \\ 4 & 5 & 0 & 0 & 1 & 200 \end{bmatrix}$$

$$X^{(0)} = [0, 0, 360, 300, 200]^T$$

3. 判断可行解是否是最优解

$$\min f(X) = -60x_1 - 120x_2$$

$$s.t. \begin{cases} 9x_1 + 4x_2 + x_3 = 360 \\ 3x_1 + 10x_2 + x_4 = 300 \\ 4x_1 + 5x_2 + x_5 = 200 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

基本可行解中 $x_1=x_2=0$ ，根据目标函数，当 x_1, x_2 的值增大的时候，函数值变小，因此该可行解并不是最优解

如果当前目标函数变量前的系数
不全为非负数，则不是最优解

单纯形法—计算过程

$$\begin{bmatrix} 9 & 4 & 1 & 0 & 0 & 360 \\ 3 & 10 & 0 & 1 & 0 & 300 \\ 4 & 5 & 0 & 0 & 1 & 200 \end{bmatrix}$$

$$X^{(0)} = [0, 0, 360, 300, 200]^T \quad s.t.$$

4. 继续迭代，计算另一个可行解

$$\min f(X) = -60x_1 - 120x_2$$

$$\begin{cases} 9x_1 + 4x_2 + x_3 = 360 \\ 3x_1 + 10x_2 + x_4 = 300 \\ 4x_1 + 5x_2 + x_5 = 200 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

从非基变量 x_1 ， x_2 中，选择一个变成基变量，这个过程称为**进基**。选择的依据是函数变化值最大的变量，也就是**目标函数中负系数绝对值最大**的那个变量。

$$x_1 \rightarrow |-60| = 60$$

$$\boxed{x_2} \rightarrow |-120| = 120$$

单纯形法—计算过程

$$\begin{bmatrix} 9 & 4 & 1 & 0 & 0 & 360 \\ 3 & 10 & 0 & 1 & 0 & 300 \\ 4 & 5 & 0 & 0 & 1 & 200 \end{bmatrix}$$

$$X^{(0)} = [0, 0, 360, 300, 200]^T \quad s.t.$$

4. 继续迭代，计算另一个可行解

$$\min f(X) = -60x_1 - 120x_2$$

$$\begin{cases} 9x_1 + 4x_2 + x_3 = 360 \\ 3x_1 + 10x_2 + x_4 = 300 \\ 4x_1 + 5x_2 + x_5 = 200 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

从基变量 x_3, x_4, x_5 中选择一个变成非基变量，这个过程叫**离基**。选择的依据是保证新构建的基矩阵得到基本可行解，也就是所有变量非负。

单纯形法—计算过程

$$\begin{bmatrix} 9 & 4 & 1 & 0 & 0 & 360 \\ 3 & 10 & 0 & 1 & 0 & 300 \\ 4 & 5 & 0 & 0 & 1 & 200 \end{bmatrix}$$

$$X^{(0)} = [0, 0, 360, 300, 200]^T \quad s.t.$$

4. 继续迭代，计算另一个可行解

$$\min f(X) = -60x_1 - 120x_2$$

$$\begin{cases} 9x_1 + 4x_2 + x_3 = 360 \\ 3x_1 + 10x_2 + x_4 = 300 \\ 4x_1 + 5x_2 + x_5 = 200 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

由于选择了 x_2 入基，因此 x_1 仍然是非基变量，所以，令 $x_1=0$ ，得到：

要保证变量非负，则：

应该使得 x_2 尽可能大， x_4 出基

$$x_3 = 360 - 4x_2$$

$$x_3 = 360 - 4x_2 \geq 0$$

$$x_4 = 300 - 10x_2$$

$$x_4 = 300 - 10x_2 \geq 0$$

$$x_5 = 200 - 5x_2$$

$$x_5 = 200 - 5x_2 \geq 0$$

$$\begin{cases} x_2 \leq 90 \\ x_2 \leq 30 \\ x_2 \leq 40 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_2 \leq 30 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_2 \leq 40 \end{cases}$$

单纯形法—计算过程

$$\begin{bmatrix} 9 & 4 & 1 & 0 & 0 & 360 \\ 3 & 10 & 0 & 1 & 0 & 300 \\ 4 & 5 & 0 & 0 & 1 & 200 \end{bmatrix}$$

$$X^{(0)} = [0, 0, 360, 300, 200]^T \quad s.t.$$

4. 继续迭代，计算另一个可行解

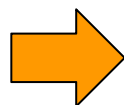
$$\min f(X) = -60x_1 - 120x_2$$

$$\begin{cases} 9x_1 + 4x_2 + x_3 = 360 \\ 3x_1 + 10x_2 + x_4 = 300 \\ 4x_1 + 5x_2 + x_5 = 200 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

对上面的矩阵进行对换操作，使得 x_2, x_3, x_5 构成一个基，并且是单位矩阵。

单纯形法—计算过程

$$\begin{bmatrix} 9 & 4 & 1 & 0 & 0 & 360 \\ 3 & 10 & 0 & 1 & 0 & 300 \\ 4 & 5 & 0 & 0 & 1 & 200 \end{bmatrix}$$



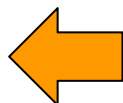
$$\begin{bmatrix} 9 & 4 & 1 & 0 & 0 & 360 \\ \frac{3}{10} & 1 & 0 & \frac{1}{10} & 0 & 30 \\ 4 & 5 & 0 & 0 & 1 & 200 \end{bmatrix}$$

将x2对应的基向量变成 $[0, 1, 0]^T$ 的形式:

- ① 第二行除以10
- ② 第二行乘以-4加上第一行
- ③ 第二行乘-5加上第三行



$$\begin{bmatrix} \frac{39}{5} & 0 & 1 & -\frac{2}{5} & 0 & 240 \\ \frac{3}{10} & 1 & 0 & \frac{1}{10} & 0 & 30 \\ 4 & 5 & 0 & 0 & 1 & 200 \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} \frac{39}{5} & 0 & 1 & -\frac{2}{5} & 0 & 240 \\ \frac{3}{10} & 1 & 0 & \frac{1}{10} & 0 & 30 \\ \frac{5}{2} & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 1 & 50 \end{bmatrix}$$

单纯形法—计算过程

5. 确定一个新的基本可行解

$$\begin{bmatrix} \frac{39}{5} & 0 & 1 & -\frac{2}{5} & 0 & 240 \\ \frac{3}{10} & 1 & 0 & \frac{1}{10} & 0 & 30 \\ \frac{5}{2} & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 1 & 50 \end{bmatrix}$$

s.t.

$$\begin{cases} \min f(X) = -60x_1 - 120x_2 \\ 9x_1 + 4x_2 + x_3 = 360 \\ 3x_1 + 10x_2 + x_4 = 300 \\ 4x_1 + 5x_2 + x_5 = 200 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

令 x_1, x_4 均为0, 可解得:

$$x_2 = 30, x_3 = 240, x_5 = 50$$

得到新的基本可行解:

$$X^{(1)} = [0, 30, 240, 0, 50]^T$$

单纯形法—计算过程

5. 确定一个新的基本可行解

$$\begin{bmatrix} \frac{39}{5} & 0 & 1 & -\frac{2}{5} & 0 & 240 \\ \frac{3}{10} & 1 & 0 & \frac{1}{10} & 0 & 30 \\ \frac{5}{2} & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 1 & 50 \end{bmatrix}$$

令 x_1, x_4 均为0, 可解得:

$$x_2 = 30, x_3 = 240, x_5 = 50$$

得到新的基本可行解:

$$X^{(1)} = [0, 30, 240, 0, 50]^T$$

$$\min f(X) = -360 - 24x_1 + 120x_4$$

$$s.t. \begin{cases} 9x_1 + 4x_2 + 3x_3 = 360 \\ 3x_1 + 10x_2 + 10x_4 = 300 \\ 4x_1 + 5x_2 + 5x_5 = 200 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

将目标函数包含 x_1, x_4 的形式

$$\frac{3}{10}x_1 + x_2 + \frac{1}{10}x_4 = 30$$

$$\Rightarrow x_2 = 30 - \frac{3}{10}x_1 - \frac{1}{10}x_4$$

带入, 化简x2

单纯形法—计算过程

$$\begin{bmatrix} \frac{39}{5} & 0 & 1 & -\frac{2}{5} & 0 & 240 \\ \frac{3}{10} & 1 & 0 & \frac{1}{10} & 0 & 30 \\ \frac{5}{2} & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 1 & 50 \end{bmatrix}$$

$$X^{(1)} = [0, 30, 240, 0, 50]^T$$

$$\min f(X) = -3600 - 24x_1 + 12x_4$$

$$s.t. \begin{cases} 9x_1 + 4x_2 + x_3 = 360 \\ 3x_1 + 10x_2 + x_4 = 300 \\ 4x_1 + 5x_2 + x_5 = 200 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

6. 判断可行解是否是最优解

目标函数中 x_1 是负数，则该可行解并不是最优解

单纯形法—计算过程

$$\begin{bmatrix} \frac{39}{5} & 0 & 1 & -\frac{2}{5} & 0 & 240 \\ \frac{3}{10} & 1 & 0 & \frac{1}{10} & 0 & 30 \\ \frac{5}{2} & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 1 & 50 \end{bmatrix} \quad \min f(X) = -3600 - 24x_1 + 12x_4$$
$$X^{(1)} = [0, 30, 240, 0, 50]^T \quad s.t. \begin{cases} 9x_1 + 4x_2 + x_3 = 360 \\ 3x_1 + 10x_2 + x_4 = 300 \\ 4x_1 + 5x_2 + x_5 = 200 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

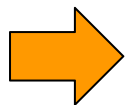
7. 继续迭代，计算下一个基本可行解

根据目标函数，确定 x_1 入基（非负系数绝对值最大）

确定 x_5 离基（令 x_4 为0，保证 x_2, x_3, x_5 为非负，取最小值对应的变量）

单纯形法—计算过程

$$\begin{bmatrix} \frac{39}{5} & 0 & 1 & -\frac{2}{5} & 0 & 240 \\ \frac{3}{10} & 1 & 0 & \frac{1}{10} & 0 & 30 \\ \frac{5}{2} & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 1 & 50 \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{29}{25} & -\frac{78}{25} & 84 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{4}{25} & -\frac{3}{25} & 24 \\ 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} & 20 \end{bmatrix}$$

8. 矩阵变换，令 x_1 变成 $[0,0,1]^T$

- ① 第三行除以 $(5/2)$
- ② 第三行乘以 $(-10/3)$ 加上第二行
- ③ 第三行乘以 $(-39/5)$ 加上第一行

单纯形法—计算过程

9. 确定一个新的基本可行解 $\min f(X) = -3600 - 24x_1 + 12x_4$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{29}{25} & -\frac{78}{25} & 84 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{4}{25} & -\frac{3}{25} & 24 \\ 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} & 20 \end{bmatrix} \quad s.t. \quad \begin{cases} 9x_1 + 4x_2 + x_3 = 360 \\ 3x_1 + 10x_2 + x_4 = 300 \\ 4x_1 + 5x_2 + x_5 = 200 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

令 x_4, x_5 均为0, 可解得:

$$x_1 = 20, x_2 = 24, x_3 = 84$$

得到新的基本可行解:

$$X^{(1)} = [20, 24, 84, 0, 0]^T$$

将目标函数化为包含 x_4, x_5 的形式

$$\min f(X) = -4080 + \frac{36}{5}x_4 + \frac{48}{5}x_5$$

当前目标函数变量前的系数全为正数, 是最优解

单纯形表

单纯形表

 对于一般的线性规划问题，可以用单纯形表来进行迭代计算，极大的减少计算工作量。

基变量 X^B	变量X	x_1	x_2	...	x_n	约束方 程 b	替换系 数 q
	变量系 数C	c_1	c_2	...	c_n		
x^B_1	c_1	a_{11}	a_{12}	...	a_{1n}	b_1	q_1
x^B_2	c_2	a_{21}	a_{22}	...	a_{2n}	b_2	q_2
...	...	...	...	...	...	...	...
x^B_m	c_m	a_{m1}	a_{m2}	...	a_{mn}	b_m	q_m
判别数 σ		σ_1	σ_2	...	σ_n		

单纯形表—迭代步骤

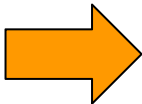
1. 将问题模型化为线性规划标准模型

- ① 目标函数为求最小值
- ② 小于等于约束加上正数松弛变量变成等式
- ③ 大于等于约束减去正数松弛变量变成等式

X ^B	X						b	q
	C							
σ								

$$\max f(X) = 60x_1 + 120x_2$$

例1: $s.t.$ $\begin{cases} 9x_1 + 4x_2 \leq 360 \\ 3x_1 + 10x_2 \leq 300 \\ 4x_1 + 5x_2 \leq 200 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$



$$\min f(X) = -60x_1 - 120x_2$$

$s.t.$ $\begin{cases} 9x_1 + 4x_2 + x_3 = 360 \\ 3x_1 + 10x_2 + x_4 = 300 \\ 4x_1 + 5x_2 + x_5 = 200 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$

单纯形表—迭代步骤

2. 填写初始单纯形表

- ① 将变量填入**X**对应的行
- ② 将变量系数填入**C**对应的行
- ③ 将等式约束的系数矩阵**A**对应填写到**C**那一行下面的方格中
- ④ 将等式方程右边的值填入**b**对应的列
- ⑤ 观察矩阵，找到能够形成单位阵的对应**m(m=3)**个变量，填入到**X^B**对应的列中，并且将对应的系数填入到**C**对应的列中。

X ^B	X	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	b	q
	C	-60	-120	0	0	0		
x ₃	0	9	4	1	0	0	360	
x ₄	0	3	10	0	1	0	300	
x ₅	0	4	5	0	0	1	200	
σ								

例1: $s.t.$

$$\min f(X) = -60x_1 - 120x_2$$
$$\begin{cases} 9x_1 + 4x_2 + x_3 = 360 \\ 3x_1 + 10x_2 + x_4 = 300 \\ 4x_1 + 5x_2 + x_5 = 200 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

单纯形表—迭代步骤

3. 求解初始化基本可行解

- ① 令 $\mathbf{X}^B$ 所在列对应的变量等于 $\mathbf{b}$ 所在列对应的数值，令其他非 $\mathbf{X}^B$ 变量等于 0。即为基本可行解。

$$X^{(0)} = [0, 0, 360, 300, 200]^T$$

$\mathbf{X}^B$	$\mathbf{X}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b	q
	$\mathbf{C}$	-60	-120	0	0	0		
x_3	0	9	4	1	0	0	360	
x_4	0	3	10	0	1	0	300	
x_5	0	4	5	0	0	1	200	
σ								

$$\min f(X) = -60x_1 - 120x_2$$

$$\text{例1: } s.t. \begin{cases} 9x_1 + 4x_2 + x_3 = 360 \\ 3x_1 + 10x_2 + x_4 = 300 \\ 4x_1 + 5x_2 + x_5 = 200 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

单纯形表—迭代步

观察 判别数 σ 是否都大于等于0, 如果是, 则找到最优解, 否则继续迭代

4. 计算判别数 σ

① 令 $\mathbf{X}^B$ 所在列对应的变量对应的系数表示为 $\mathbf{C}^B$ 。则对应的判别数可以用如下公式获得:

$$\sigma_j = C_j - \left(\sum_{i=1}^m C^B_i * a_{ij} \right)$$

$$\sigma_1 = C_1 - (C^B_1 * a_{11} + C^B_2 * a_{21} + C^B_3 * a_{31})$$

$$= -60 - (0 * 9 + 0 * 3 + 0 * 4) = -60$$

$$\sigma_2 = C_2 - (C^B_1 * a_{12} + C^B_2 * a_{22} + C^B_3 * a_{32})$$

$$= -120 - (0 * 4 + 0 * 10 + 0 * 5) = -120$$

$$\sigma_3 = \sigma_4 = \sigma_5 = 0$$

$\mathbf{X}^B$	$\mathbf{X}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b	q
	$\mathbf{C}$	-60	-120	0	0	0		
x_3	0	9	4	1	0	0	360	
x_4	0	3	10	0	1	0	300	
x_5	0	4	5	0	0	1	200	
σ		-60	-120	0	0	0		

例1: $s.t.$

$$\begin{cases} 9x_1 + 4x_2 + x_3 = 360 \\ 3x_1 + 10x_2 + x_4 = 300 \\ 4x_1 + 5x_2 + x_5 = 200 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

$$\min f(X) = -60x_1 - 120x_2$$

单纯形表—迭代步骤

5. 确定进基变量和离基变量

- ① 找到**判别数 σ 最小**（负数绝对值最大）的那一列对应的变量，确定它为进基变量
 x_2 是进基变量，记为 x_a

X^B	X	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b	q
	C	-60	-120	0	0	0		
x_3	0	9	4	1	0	0	360	
x_4	0	3	10	0	1	0	300	
x_5	0	4	5	0	0	1	200	
σ		-60	-120	0	0	0		

$$\min f(X) = -60x_1 - 120x_2$$

例1: $s.t.$

$$\begin{cases} 9x_1 + 4x_2 + x_3 = 360 \\ 3x_1 + 10x_2 + x_4 = 300 \\ 4x_1 + 5x_2 + x_5 = 200 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

单纯形表—迭代步骤

5. 确定进基变量和离基变量

② 令进基变量所在列的系数矩阵值为 x_{ia} ，利用如下公式求得替换系数 q ：

$$q_i = \frac{b_i}{x_{ia}}$$

如果求得的 q 大于等于0，填入表格中，否则不填入（如果所有求得的 q 都是负数，则该问题存在无界解）

$$q_1 = \frac{b_1}{x_{1a}} = \frac{360}{4} = 90 \quad q_2 = \frac{b_2}{x_{2a}} = \frac{300}{10} = 30$$

$$q_3 = \frac{b_3}{x_{3a}} = \frac{200}{5} = 40$$

X ^B	X	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b	q
	C	-60	-120	0	0	0		
x_3	0	9	4	1	0	0	360	90
x_4	0	3	10	0	1	0	300	30
x_5	0	4	5	0	0	1	200	40
σ		-60	-120	0	0	0		

$$\min f(X) = -60x_1 - 120x_2$$

$$\text{例1: } s.t. \begin{cases} 9x_1 + 4x_2 + x_3 = 360 \\ 3x_1 + 10x_2 + x_4 = 300 \\ 4x_1 + 5x_2 + x_5 = 200 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

单纯形表—迭代步骤

5. 确定进基变量和离基变量

③ q 值最小的那一行对应的
 x^B 即为离基变量:

x_4 是离基变量, 记为 x_b

记录 x_a 和 x_b 交叉的那个位置 k ,
这个位置就是后续矩阵变换的变
换主元

X^B	X	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b	q
	C	-60	-120	0	0	0		
x_3	0	9	4	1	0	0	360	90
x_4	0	3	10	0	1	0	300	30
x_5	0	4	5	0	0	1	200	40
σ		-60	-120	0	0	0		

$$\min f(X) = -60x_1 - 120x_2$$

例1: $s.t.$

$$\begin{cases} 9x_1 + 4x_2 + x_3 = 360 \\ 3x_1 + 10x_2 + x_4 = 300 \\ 4x_1 + 5x_2 + x_5 = 200 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

单纯形表—迭代步骤

5. 确定进基变量和离基变量

- ④ 用 x_a 和它的系数替换原来的 x_b 和它对应的系数，清空 σ 和 q :

X^B	X	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b	q
	C	-60	-120	0	0	0		
x_3	0	9	4	1	0	0	360	90
x_4	-120	3	10	0	1	0	300	30
x_5	0	4	5	0	0	1	200	40
σ		-60	-120	0	0	0		

$$\min f(X) = -60x_1 - 120x_2$$

$$\text{例1: } s.t. \begin{cases} 9x_1 + 4x_2 + x_3 = 360 \\ 3x_1 + 10x_2 + x_4 = 300 \\ 4x_1 + 5x_2 + x_5 = 200 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

单纯形表—迭代步骤

6. 矩阵变换，形成新的单纯形表

- ① 根据确定的主元，将对应的一列系数变成主元为1，其他为0的样式。

将x2对应的基向量变成 $[0,1,0]^T$ 的形式：

- ② 变换原则：

- a) 第二行除以10
- b) 第二行乘以-4加上第一行
- c) 第二行乘-5加上第三行

X ^B	X	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	b	q
	C	-60	-120	0	0	0		
x ₃	0	39/5	4	1	-5/2	0	360	
x ₂	-120	3/10	10	0	1/10	0	300	
x ₅	0	5/2	5	0	-1/2	1	200	
σ								

例1: s.t.

$$\begin{cases} 9x_1 + 4x_2 + x_3 = 360 \\ 3x_1 + 10x_2 + x_4 = 300 \\ 4x_1 + 5x_2 + x_5 = 200 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$

$$\min f(X) = -60x_1 - 120x_2$$

单纯形表—迭代步骤

7. 回到步骤3开始新一轮迭代

最终如果某次迭代的值都为非负数，则找到最优解，带入到目标函数，求出极值点。

$$X^{(*)} = [20, 24, 84, 0, 0]^T$$

$$f(X^{(*)}) = -4080$$

注意：判如果原目标函数经过转换，需要最终求得的值进行逆转换！

$$f(X^{(*)}) = 4080$$

X ^B	X	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	b	q
	C	-60	-120	0	0	0		
x ₃	0	39/5	0	1	-5/2	0	240	
x ₂	-120	3/10	1	0	1/10	0	30	
x ₅	0	5/2	0	0	-1/2	1	50	
σ								

$$\min f(X) = -60x_1 - 120x_2$$

例1: s.t.

$$\begin{cases} 9x_1 + 4x_2 + x_3 = 360 \\ 3x_1 + 10x_2 + x_4 = 300 \\ 4x_1 + 5x_2 + x_5 = 200 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{cases}$$